அலகு–IV

பாடம் – 9

இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கம்

பாட உள்ளடக்கம்

9.1 இயக்கங்களின் வகைகள்
9.2 தசைகளின் வகைகள்
9.3 எலும்புத்தசை
9.4 தசை சுருக்கப் புரதங்களின் அமைப்பு
9.5 தசை சுருங்கும் விதம்
9.6 எலும்புத் தசை சுருக்க வகைகள்
9.7 சட்டக மண்டலம் மற்றும் அதன் பணிகள்
9.8 அச்சுச்சட்டகம்
9.9 இணையுறுப்புச் சட்டகம்
9.10 மூட்டுகளின் வகைகள்
9.11 தசை மண்டல மற்றும் எலும்பு மண்டலக்குறைபாடுகள்
9.12 தொடர் உடற்பயிற்சியின் நன்மைகள்



எலும்பு மற்றும் நரம்பு தசை மண்டலங்களின் ஒருங்கிணைப்பால் 'தாவுதல் சாத்தியமாகிறது'

கற்றலின் நோக்கம்:

- *எலும்புத் தசையின் அமைப்பையும் அதன் பணிகளையும் தொடர்பு படுத்துதல்.*
- *எலும்பு மண்டலத்திலுள்ள எலும்புகளை இனம் காணக் கற்றல்.*
- *தசைமண்டலம் மற்றும் எலும்பு மண்டலக் குறைபாடுகளைப் பற்றிய அறிவை வளர்த்தல்.*
- *தொடர் உடற்பயிற்சியின் நன்மைகளைப்புரிந்து கொள்ளுதல்.*
- *எலும்பு முறிவுகளின் வகைகளையும், குணமாகும் முறைகளையும் கற்றல்.*

LJBZBH

கடினமான அசைவுகளுடன் கூடிய மிகச்சிறந்த நடனத்தையெல்லாம் ரசித்திருக்கிறோம். விளையாட்டுப் போட்டிகளில் நீச்சல் போட்டியைக் கண்டு நீச்சல் வீரரின் திறமையை மெச்சியிருக்கிறோம். ஆனால் இதுபோன்ற உடல் சார்ந்த செயல்களுக்கான அறிவியல் அடிப்படையைச் சிந்தித்திருப்போமா? நம் உடலில் உள்ள பல்வேறு தசைகள் தங்களுக்குள்ளும் எலும்புகளுடன் இணைந்தும் செயலாற்றி இத்தகைய அசைவுகளைக் கொண்டு வருகின்றன. நம் தசைகள், இயக்கம் மற்றும் விசை ஆகியவற்றைத் தோற்றுவிக்கும் திறன் பெற்றவை. எலும்புமண்டலம், நரம்பு மண்டலம், தசை மண்டலம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த கூட்டியக்கத்தால், உடலின் இத்தகைய, செயல்பாடுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. எனவேதான், கண் இமைகளின் அசைவு முதல் 20 கிமீ. நீளம் கொண்ட மாரத்தான் (நெடுஓட்டம்) வரை பரந்து பட்ட பல இயக்கங்களை மனிதன் தன் உடலால் மேற்கொள்ள முடிகிறது. உணவு, பாதுகாப்பு, இனப்பெருக்கம், கொன்றுண்ணிகளிடமிருந்து தப்பித்தல் ஆகிய பல காரணங்களுக்காக உயிரிகள் ஓரிடம் விட்டு மற்றோர் இடத்திற்கு நகர்ந்து கொண்டேயுள்ளன. இச்செயல்பாடே **இடப்பெயர்ச்சி** (*Locomotion*) எனப்படும். இடப்பெயர்ச்சி பரிணாம முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

XI_Bio_Zoology_Ch09.indd 173 14-02-2020 2.28.03 PM